课前练：

二次型 x^TAx (其中 $A=\begin{pmatrix}0&0&3\\0&1&0\\3&0&0\end{pmatrix}$,) 经正交变换必化为 [C].

$A)\ y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　$B)\ 3y_1^2+y_2^2+3y_3^2$

$C)\ y_1^2+3y_2^2-3y_3^2$　　$D)\ y_1^2-3y_2^2-3y_3^2$

回顾： 二次型化标准形.

$$\boxed{x^TAx \xrightarrow[\text{(正交阵}Q\text{)}]{\text{正交变换法}} y^T\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\cdots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}y}$$

$$\boxed{x^TAx \xrightarrow[\text{(可逆阵}C\text{)}]{\text{配方法}} y^T\begin{pmatrix}d_1&&\\&\cdots&\\&&d_n\end{pmatrix}y}\ ;$$

三、二次型与对称矩阵的规范形

设二次型 $f = x^T A x$ 有标准形

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \ldots + d_n y_n^2,$$ 其中非零项个数 $r = r(A)$.

适当调整变量次序，f 可继续化为

$$f = d_1 z_1^2 + \ldots + d_p z_p^2 - d_{p+1} z_{p+1}^2 - \ldots - d_r z_r^2,$$ 其中 $d_i > 0$, $r = r(A)$.

若只对上述各项的符号感兴趣，f 可进一步化为

$$\boxed{f = \underbrace{w_1^2 + \ldots + w_p^2}_{p:\ \text{正惯性指标}} \underbrace{- w_{p+1}^2 - \ldots - w_r^2}_{r-p:\ \text{负惯性指标}}} = w^T \begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_{r-p} \end{pmatrix} w$$

二次型的规范形

二次型 $f = x^TAx$ 化标准形、化规范形：

二次型　　标准形　　规范形

$$x^TAx \xrightarrow[\text{正交变换法、配方法……}]{x = C_1y} y^T\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \cdots & \\ & & d_n \end{pmatrix}y \xrightarrow[\text{调整次序、缩放系数}]{y = C_2w} w^T\begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & \end{pmatrix}w$$

练1 对于二次型 $f = x^TAx$，其中 A 为 n 阶实对称矩阵，下述各结论中正确的是[D].

(A) 化 f 为标准形的可逆线性变换是唯一的　　(C) f 的标准形是唯一的

(B) 化 f 为规范形的可逆线性变换是唯一的　　(D) f 的规范形是唯一的

定理 任何一个二次型都可以通过非退化线性变换化为**规范形**，且规范形形式唯一，与所作的非退化线性变换无关.

练习. 将下列二次型化为标准形，并给出所用线性变换.

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3.$$

解: $\because f=2x_1^2+3(x_2+\frac{2x_3}{3})^2+\frac{5x_3^2}{3}$,

令 $\begin{cases} y_1=x_1 \\ y_2=\quad x_2+\frac{2x_3}{3} \\ y_3=\quad x_3 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x_1=y_1 \\ x_2=\quad y_2-\frac{2y_3}{3} \\ x_3=\quad y_3 \end{cases}$. 记 $C=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 显然 $|C|\neq 0$.

$\therefore$ 二次型 f 经非退化变换 $x=Cy$ 化为标准形

$$\boxed{f=2y_1^2+3y_2^2+\frac{5}{3}y_3^2.}$$

□

$$C=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -\frac{2}{3}\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

二次型 f 经非退化变换 $x = Cy$ 化为标准形

$$\boxed{f = 2y_1^2 + 3y_2^2 + \frac{5}{3}y_3^2.}$$

规范形是什么？从原二次型到规范形所用线性变换是什么？

练2 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1 和 2，则[C].

(A) $a > 1$　　(B) $a < -2$　　(C) $-2 < a < 1$　　(D) $a = 1$ 或 $a = 2$

二次型矩阵的特征值确定了二次型的正、负惯性指数

解：二次型 f 的矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - a & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - a \end{vmatrix} = (\lambda - a + 1)^2(\lambda - a - 2)$

令 $|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}| = 0$，可得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值

$$\lambda_1 = \lambda_2 = a - 1, \quad \lambda_3 = a + 2$$

根据定理 5.3、定理 5.4 和已知条件，有

$$a - 1 < 0 \text{ 且 } a + 2 > 0$$

即 $-2 < a < 1$. 故本题应选(C).

四、合同矩阵及其性质

定义 设A, B为n阶方阵，若存在 n 阶可逆矩阵 C 使 $C^TAC = B$，则称A与 B 合同，记作 $A \simeq B$.

注: 1. 矩阵的合同关系满足：自反性、对称性、传递性；

2. “二次型 x^TAx 经非退化线形变换 $x = Cy$ 化为 $y^T(C^TAC)y$”
即“对称矩阵 A 经可逆矩阵 C 得合同矩阵 $B = C^TAC$ ”.

定理 (1)任何一个对称矩阵都合同于对角阵；

(2)任何一个对称矩阵都合同于规范形：$\begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_{r-p} \end{pmatrix}$；

(3)合同的对称矩阵具有相同的秩和正、负惯性指标 .

练3 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 5\end{pmatrix}$，则与 $\boldsymbol{A}$ 合同的矩阵是[**A**].

(A) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & -5\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

解:因为合同的对称矩阵具有相同正、负惯性指数和秩，立即可排除(B)，(C)，(D). 故本题应选(A). 事实上，如果取矩阵

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \sqrt{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0\end{pmatrix}$$

则

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$$

练4 如果实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&3\\0&1&0\\3&0&0\end{pmatrix}$ 合同，则二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形为[B].

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　(D) $y_1^2+y_2^2$

解：两个合同的矩阵所对应的二次型的规范形相同，因而有相同的正、负惯性指数，故只需计算矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，由

$$|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&-3\\0&\lambda-1&0\\-3&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-9)$$

可知矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 1、3、-3，符号为“+”“+”“−”，故 $p=2$，$q=1$. 符合此结论的只有选项(B).

矩阵之间的四种关系：

$$\begin{tikzcd} & \text{相似} \arrow[dr] & \\ \text{正交相似} \arrow[ur] \arrow[dr] & & \text{等价} \\ & \text{合同} \arrow[ur] & \end{tikzcd}$$

等价： 设A为$m \times n$矩阵，若存在可逆矩阵P, Q，使$B = PAQ$，则称A, B等价；

相似： 设A为n阶矩阵，若存在可逆矩阵P，使$B = P^{-1}AP$，则称A, B相似；

合同： 设A为n阶矩阵，若存在可逆矩阵P，使$B = P^{T}AP$，则称A, B合同；

正交相似： 设A为n阶矩阵，若存在正交矩阵P，使$B = P^{-1}AP$，则称A, B正交相似.

注意：

1. **性质：** 以上关系均满足自反性、对称性、传递性；

2. **联系：** $$\text{正交相似} \Longrightarrow \begin{matrix} \text{相似} \\ \text{合同} \end{matrix} \Longrightarrow \text{等价}$$

3. 最简形式及判定（不变量）：

(a) 任意$m \times n$矩阵等价于其等价标准形$\begin{pmatrix} I_r & \\ & O \end{pmatrix}$，

故同型矩阵等价$\Longleftrightarrow$它们有相同的秩；

(b) 任意n阶实对称阵合同于其规范形$\begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$，

故同阶实对称矩阵合同$\Longleftrightarrow$它们有相同的秩和正、负惯性指标；

(c) 任意n阶实对称阵正交相似于由特征值构造的对角矩阵$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$，

故同阶实对称矩阵相似$\Longleftrightarrow$它们有相同的特征值.